

Desarrollo de Prototipo para Análisis Predictivo de Tendencias en Belleza

Voy a ayudarte a desarrollar este prototipo paso a paso. Empecemos por estructurar el proyecto completo y luego profundizaremos en cada componente.

1. Arquitectura del Sistema

https://github.com/No-Country-simulation/LuRoCaMaJo_express_proyect/blob/Directo-de-IA/market-trend-architecture.mermaid

2. Plan de Implementación Paso a Paso

Fase 1: Configuración y Recolección de Datos

1. Configuración del entorno de desarrollo:

- Crear un repositorio Git para control de versiones
- Configurar entorno virtual con Python
- Instalar dependencias básicas (pandas, numpy, scikit-learn, etc.)

2. Configuración de APIs y autenticación:

- Obtener credenciales para TikTok Insights API
- Configurar acceso a Google Trends API
- Preparar conexión con APIs de e-commerce relevantes

3. Desarrollo de scripts de recolección de datos:

https://github.com/No-Country-simulation/LuRoCaMaJo_express_proyect/blob/Directo-de-IA/import_requests.py

Fase 2: Procesamiento y Almacenamiento de Datos

1. Implementación del pipeline ETL:

- Extraer datos crudos de las APIs
- Transformar datos a un formato estructurado
- Cargar datos en una base de datos (SQLite para desarrollo local, luego migrar a Cloud SQL)

2. Limpieza y preprocesamiento de datos:

- Eliminar datos duplicados
- Manejar valores faltantes
- Normalizar formatos de fechas y textos

3. Implementación de almacenamiento en la nube:

- Configurar bucket en Google Cloud Storage o AWS S3

- Implementar carga periódica de datos procesados

Fase 3: Análisis y Modelado Predictivo

1. Análisis exploratorio de datos:

- Identificar patrones en menciones de productos
- Analizar estacionalidad y ciclos de tendencias
- Correlacionar datos entre diferentes fuentes

2. Ingeniería de características:

- Crear características temporales (día de semana, mes, temporada)
- Extraer características de texto mediante NLP
- Generar indicadores de momentum de tendencias

3. Desarrollo de modelos predictivos:

https://github.com/No-Country-simulation/LuRoCaMaJo_express_proyect/blob/Directo-de-IA/predictive-model-code.py

Fase 4: Desarrollo del API y Frontend

1. Implementación de API con FastAPI:

https://github.com/No-Country-simulation/LuRoCaMaJo_express_proyect/blob/Directo-de-IA/fastapi-code.py

2. Desarrollo del Dashboard con Streamlit:

https://github.com/No-Country-simulation/LuRoCaMaJo_express_proyect/blob/Directo-de-IA/streamlit-dashboard.py

Fase 5: Implementación y Despliegue en la Nube

1. Configuración de servicios en la nube:

- Para el prototipo, podemos usar los niveles gratuitos de Google Cloud o AWS
- Configuración de una máquina virtual pequeña (Google Compute Engine o EC2)
- Alternativa: uso de servicios sin servidor como Google Cloud Run o AWS Lambda

2. Despliegue de componentes:

https://github.com/No-Country-simulation/LuRoCaMaJo_express_proyect/blob/Directo-de-IA/deployment-script.sh

3. Configuración de servicios adicionales:

- Configuración de un bucket de Google Cloud Storage para almacenamiento de datos
- Configuración de una base de datos (Cloud SQL o MongoDB Atlas con nivel gratuito)
- Configuración de un job programado para actualización automática de datos

3. Integración de APIs y Recolección de Datos

Para la recolección de datos, necesitarás implementar conectores para cada una de las fuentes:

1. **TikTok Insights API:**

- Registrarse en el programa de desarrolladores de TikTok
- Obtener credenciales de API
- Implementar el código de extracción con límites de tasa y manejo de errores

2. **Google Trends API:**

- Usar la biblioteca pytrends para acceder a los datos de Google Trends
- Configurar consultas para términos relacionados con belleza
- Implementar la extracción periódica de datos

4. Pipeline de Procesamiento ETL

El pipeline ETL (Extract, Transform, Load) se encargará de procesar los datos crudos obtenidos de las diferentes fuentes: